

Dossier créatif ENJMIN 2021
Parcours programmation

Perfect Creature



Par Simon Moisan

Dans un monde rétrofuturiste et post-apocalyptique, les êtres humains tels que nous les connaissons ont disparu depuis des décennies. Parmi les ruines de leur civilisation, seule la ville de Providence est encore debout. Cette ville très avancée technologiquement n'est maintenant plus que le théâtre de combats incessants entre des clans de mutants. Cependant, il existe peut-être encore un salut pour l'humanité. Un laboratoire militaire encore intact abrite l'arme ultime pour dominer ce futur apocalyptique : la **Perfect Creature**. Ce jeu est un **Rogue-Like** action plateforme en 3D, dans lequel le joueur incarne une arme biologique métamorphe qui a la capacité d'assimiler les parties du corps de ses ennemis.

L'expérience de jeu est basée sur un système de parties générées procéduralement que le joueur doit répéter pour pouvoir progresser. Son objectif est de réduire à néant la cohésion des clans de mutants et de trouver un moyen de faire renaître l'humanité. Pour cela, il doit vaincre les nombreux lieutenants, puis le mutant alpha de chaque clan. Ainsi, au début d'une partie, le joueur doit choisir lesquels il veut éliminer et parvenir jusqu'à eux en parcourant les différents quartiers de la ville. Ce système de némésis est inspiré du jeu *Shadow of War* [1].

Les alphas et les lieutenants sont des mutants surpuissants. Pour avoir une chance de les vaincre, le joueur doit utiliser sa capacité d'assimilation afin de gagner en puissance et d'acquérir des capacités. En effet, l'assimilation lui permet d'intégrer dans son propre corps des parties prélevées sur les cadavres de ses ennemis. Cette mécanique est inspirée de deux jeux : *Evolve* [2] lorsque le joueur qui contrôle le monstre dévore des animaux pour évoluer, et *Spore* [3] pour l'ajout de membres dans les phases d'édition de créatures. Chaque partie assimilée lui permet, en plus d'altérer son apparence et de gagner des capacités, de faire varier une ou plusieurs caractéristiques clés du personnage. Ces dernières sont la force, la résistance, la dextérité, le psychisme et la stabilité. La combinaison de ces valeurs va donner accès à différentes anatomies (bipède, quadrupède, insectoïde, etc...) que le joueur pourra choisir pendant des phases d'évolution. Ces anatomies ont une grande influence sur la manière dont le joueur va se déplacer, se battre, mais aussi progresser dans son environnement.

Le joueur contrôle la Perfect Creature en vue à la troisième personne, avec une manette ou un clavier et une souris. Mais puisque les capacités peuvent changer tout au long de la partie, il est possible pour lui de les assigner sur les différentes touches.



Moodboard de Perfect Creature, inspirations graphiques.

La bande-son de Perfect Creature est inspirée de celles créées par Carpenter Brut et Danny Baranowsky. En effet, les genres darksynth et électro de ces deux compositeurs sont adaptés à l'univers rétrofuturiste et apocalyptique du jeu. Il y aussi deux particularités qui sont intégrées à la bande son : le dynamisme horizontal et vertical. Le premier permet de transiter d'une boucle de son à une autre selon la situation actuelle du jeu. Le deuxième, quant à lui permet d'ajouter ou de retirer des couches à la bande-son en fonction de la caractéristique dominante du joueur. On retrouve ces deux aspects respectivement dans les jeux *Fury* [4] et *Portal 2* [5].

La quasi-totalité des entités de ce jeu n'existent pas dans la réalité. La création d'animations cohérentes et "réalistes" des modèles 3D peuvent représenter un vrai challenge pour les animateurs. Par conséquent, on peut poser la problématique suivante : **Comment créer des animations réalistes pour des entités qui n'existent pas dans la réalité ?** Cette problématique m'a été inspirée par une conférence [6] tenue par un animateur du studio Phoenix Labs, à l'origine du jeu *Dauntless* [7], au sujet de l'animation de leurs béhémoths. La solution employée est une combinaison de capture de mouvement et d'animation procédurale.

Étant donné la complexité du jeu, les thématiques abordées et le niveau de violence, Perfect Creature est destiné à un public adulte. Aussi, la caractéristique principale qui peut définir le public cible de ce jeu est l'intérêt pour l'aspect rejouabilité et redécouverte des Rogue-Like. En effet, cet aspect est inspiré du jeu *Binding of Isaac : Rebirth* [8], et est souvent recherché par les amateurs du genre. Ensuite, la seconde caractéristique est le fait d'être intéressé par les univers post-apocalyptique et rétrofuturiste. Enfin, la dernière est l'intérêt d'incarner un protagoniste non humain. Les consoles récentes et les PC sont les supports disponibles pour jouer à ce jeu.

Description de la problématique :

La problématique que j'ai décidé d'aborder est un prolongement direct de celle utilisée dans la partie commune. En effet, en plus de cette dernière, elle va traiter de la capacité du protagoniste de Perfect Creature à se métamorphoser. La problématique est donc la suivante : **Comment créer des animations convaincantes pour une entité dont l'apparence peut varier ?**

L'enjeu derrière cette problématique repose d'abord sur l'importance de la réussite des animations des différentes entités au sein d'un jeu. En effet, leur cohérence et leur réalisme vont grandement jouer sur l'immersion du joueur. Cela est d'autant plus difficile à obtenir pour des créatures qui n'existent pas dans la réalité, comme celles de Perfect Creature. De plus, cette problématique est directement liée à la création du jeu. Comme la production de modèles et d'animations peut être assez complexe, il est nécessaire de rassembler des personnes compétentes, des moyens techniques, et surtout suffisamment de temps. Dans le cas de notre jeu, cette complexité est renforcée par le fait que l'apparence du protagoniste et des ennemis peut varier. C'est pourquoi il est primordial de trouver et de mettre en place des solutions visant à réduire cette complexité et les coûts qu'elle engendre.

Les références en lien avec la problématique :

Pour appuyer cette problématique, j'ai décidé d'aborder deux références. La première va mettre en lumière les avantages qu'offre l'utilisation de l'animation procédurale, solution que j'ai déjà évoquée dans la partie précédente. La deuxième référence est un jeu vidéo qui utilise diverses techniques d'animation procédurale dans le but d'animer une créature fantastique de manière réaliste.

Le domaine de l'animation est très vaste, puisqu'il comprend de nombreux types d'oeuvres pouvant aller du cartoon 2D dessiné à la main au film d'animation 3D réalisé à l'aide de la capture de mouvement. En ce qui concerne le processus de production, il existe douze grands principes, tels que l'anticipation ou l'exagération. Mais c'est assez différent lorsque l'on parle d'animation dans le domaine du jeu vidéo. C'est pourquoi j'ai pris pour référence le livre *Game Anim*, écrit par Jonathan Cooper [9]. En effet, dans ce livre, il aborde cinq principes de l'animation dans les jeux vidéo : le **Ressenti**, la **Fluidité**, la **Lisibilité**, le **Contexte** et l'**Élégance**. Leurs descriptions m'ont permis de faire un rapprochement entre eux et les avantages de l'animation procédurale.

Tout d'abord, l'animation procédurale peut servir à maintenir l'équilibre d'un modèle, ce qui contribue à la **Lisibilité** des animations. Ensuite, il est possible d'appliquer des contraintes sur le modèle 3D de sorte à les altérer. Ces contraintes peuvent être externes, comme un terrain accidenté ou une pente, ce qui aide à définir le **Contexte** dans lequel l'animation est jouée. Mais les contraintes peuvent aussi être internes au modèle, par exemple en modifiant la vitesse d'un cycle de marche ou encore en lui faisant porter un objet lourd. De cette manière, le joueur aura un meilleur **Ressenti** entre ses actions et l'exécution des différentes animations. Pour finir, il est possible d'utiliser des algorithmes permettant de "mélanger" deux animations (animation blending) lorsqu'on passe de l'une à l'autre ou encore de combiner leurs exécutions. Un exemple des plus connus est le passage du cycle de marche au cycle de course. Cela permet d'augmenter la **Fluidité** entre les différentes animations, mais aussi de donner de l'**Élégance** en les faisant interagir ensemble ou en les réutilisant pour gagner en homogénéité et en simplicité.

La deuxième référence que j'ai choisie est le jeu vidéo *The Last Guardian* [10], créé par la Team Ico.

Dans ce jeu, un des protagonistes principaux est une créature fantastique appelée Trico. De par sa carrure imposante, son allure de félin ainsi que l'environnement dans lequel il évolue, l'animation de ce personnage a représenté un véritable défi, surmonté par l'utilisation de diverses techniques qui ont permis de lui donner vie. La boucle d'exécution des animations de Trico est composée de plusieurs parties, dont deux d'entre elles représentent un apport pour notre problématique. La première comporte de l'intelligence artificielle qui est utilisée pour l'aspect comportemental de Trico et sa prise de décision. Cela permet de gérer ses interactions avec le joueur et aussi avec l'environnement. La seconde partie est l'animation procédurale qui est appliquée sur différents mouvements de Trico. Tout d'abord, il y a le cycle de marche, pendant lequel la prochaine position d'une patte est déterminée grâce à du raycasting au moment où celle-ci décolle du sol. Ensuite, Trico est capable d'attraper un objet en plein vol jeté par le joueur. Pour cela un algorithme va déterminer sa trajectoire ainsi que le moment où il sera à sa portée. Pour finir, Trico dirige son attention en se basant sur un système de priorité. A partir de ça, son cou et sa tête vont s'orienter de sorte à regarder vers le point d'intérêt, tout en prenant en compte des potentiels obstacles.



Captures d'écran : marcher (Gauche), attraper (Droite) [11].

Comme on peut le voir, l'animation procédurale peut être utilisée pour donner du réalisme et du dynamisme à une entité et favoriser l'immersion. Mais si elle est mal utilisée, on peut avoir l'effet inverse et nuire à l'expérience de jeu du joueur.

Pour conclure sur ces deux références, l'animation procédurale correspond au fait d'animer en utilisant de la programmation à la place d'un animateur. Cela peut se traduire par l'utilisation de divers algorithmes ou de l'application de contraintes sur les modèles qui vont jouer les animations. Ainsi, cette technique a deux avantages. Elle permet d'abord d'éviter de reproduire des tâches chronophages et répétitives dans le processus de production des animations. Ensuite, elle permet d'ancrer une entité dans l'univers du jeu de sorte à faire d'elle un acteur conscient de son environnement.

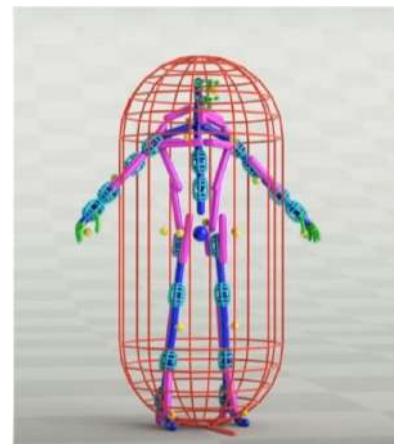
Les solutions à la problématique :

Les références ont démontré que l'animation procédurale pouvait être une bonne piste pour résoudre la problématique. Cependant, il existe de nombreuses techniques qui entrent dans cette catégorie. Il est donc important de définir pourquoi on veut utiliser telle ou telle technique et surtout de quelle manière. Dans le cas du jeu Perfect Creature, l'apparence du joueur, ainsi que celle des différents ennemis, peut varier. La production de toutes les animations pour chacune des variations représenterait alors une trop grande quantité de travail. Donc l'intérêt derrière la résolution de cette problématique est de créer rapidement des animations convaincantes pour plusieurs combinaisons d'anatomies, de carrures et de tailles différentes. Ainsi, la solution que je propose pour répondre à cette problématique, repose autour de l'application d'un concept d'animation procédurale.

Pour commencer je vais aborder une première technique : celle de l'**Inverse Kinematic (IK)** [12], ou cinématique inverse en Français. Elle est souvent utilisée pour l'animation de modèles humanoïdes. Elle consiste à calculer la position et la rotation des différents os du modèle pour obtenir la pose souhaitée.

Le principal avantage de l'IK est de pouvoir faire bouger toutes les articulations d'un membre en même temps lors d'un mouvement, tout en respectant leurs contraintes.

C'est en cherchant autour de cette technique que j'ai découvert un concept qui servira de base à la résolution de la problématique. En effet, ce concept s'appelle l'**IK Rig** (ou squelette IK) [13], il a été développé par un animateur d'Ubisoft dans le but de réduire le nombre d'animations à créer. L'énorme avantage qu'offre l'IK Rig est de pouvoir appliquer une même animation sur plusieurs modèles 3D différents, tant que ces derniers partagent le même type de squelette. Par exemple, si on crée une animation de cycle de marche pour un squelette de bipède, il est possible de récupérer ses données d'exécution pour l'appliquer sur un modèle avec le même type de squelette. De manière générale, un squelette est composé de différents éléments : les os actifs (bras, jambes), les jointures (articulations), les contraintes (muscles), etc... La structure d'un squelette IK est assez similaire. Cependant, il contient aussi des noeuds IK, se sont eux qui joueront les animations à la place des éléments de base. Ainsi, il est possible de créer des variations d'un modèle avec des tailles, des carrures ou des anatomies différentes et



Captures d'écran : rig de base (Gauche), rig IK (Droite).

d'y intégrer ces noeuds pour pouvoir leur faire jouer les animations du modèle d'origine. Cela évite de créer de nouvelles animations pour chacune des variations. Ensuite, on peut appliquer des contraintes sur le squelette d'un modèle. Ces dernières vont alors se répercuter sur l'exécution de l'animation par l'IK Rig. Par exemple, en changeant la masse ou la taille d'un des membres pour perturber l'équilibre du modèle. Ces contraintes peuvent aussi être liées à l'environnement dans lequel le modèle évolue, comme une pente. En plus de ça, il est possible de coupler ce concept à un système de superposition de couches d'animations, en combinant par exemple un cycle de marche avec le transport d'un objet.



Captures d'écran : exemples de variations de modèles bipèdes.

Comme on a pu le voir, cette technique d'animation procédurale permet de faciliter la production d'animations. Dans le cas de Perfect Creature, il est donc possible de produire différents modèles de base pour chaque anatomie que le joueur peut utiliser. Ensuite, une fois ces modèles regroupés par type de squelette (bipède, quadrupède, etc...), on peut créer les différentes animations pour chacun d'entre eux. Ces dernières peuvent être créées par un animateur ou avec de la capture de mouvement. Grâce à l'IK Rig, elles pourront aussi être appliquées à des variations des modèles de base. Ainsi, quelles que soient les parties du corps assimilées et les caractéristiques qui font influencer l'apparence de la créature, il n'y aura pas besoin de créer de nouvelles animations. Pour finir, le fait d'intégrer un éditeur de modèle 3D dans le moteur du jeu, faciliterait grandement la génération de ces variations de modèle.

Bibliographie :

- Partie commune :

- [1] <https://www.warnerbros.com/games-and-apps/middle-earth-shadow-mordor>
- [2] <https://2k.com/en-US/game/evolve/>
- [3] <https://www.spore.com/>
- [4] <https://www.thegamebakers.com/press/sheet.php?p=furi>
- [5] <https://www.thinkwithportals.com/>
- [6] <https://youtu.be/6TB62YKHwRQ>
- [7] <https://playdauntless.com/fr/>
- [8] https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Binding_of_Isaac:_Rebirth

- Partie spécifique :

- [9] <https://www.gameanim.com/about/>
- [10] <https://www.playstation.com/fr-fr/games/the-last-guardian/>
- [11] <https://www.gameanim.com/2018/01/24/last-guardian-procedural-animation/>
- [12] https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9matique_inverse
- [13] <https://youtu.be/KLjTU0yKS00>